

1. Metodología

Dada la limitación del personal disponible encargada de las tareas del proyecto, se planifica su realización de forma secuencial con relación terminar para empezar (TE) y la utilización de una metodología del tipo cascada ya que los requerimientos son inmutables. Separando el proyecto en tres etapas:

- Análisis y desarrollo de los métodos.
- Implementación y prueba de los métodos.
- Escritura del informe final y cierre.

Cada fase finalizará con la documentación de las tareas realizadas en base a criterios objetivos que así lo determinen.

2. Plan de Tareas

En base a las etapas expuestas en la sección Metodología¹, se establece el siguiente plan de tareas:

2.1. Análisis y desarrollo de los métodos

2.1.1. Análisis de los solvers de Paralution©

- Análisis de la utilización del solver PCG.
- Análisis de la utilización del solver PBiCG.

2.1.2. Puesta en funcionamiento de los solvers de Paralution©

- Linkear y compilar el solver PCG con OpenFOAM©.
- Linkear y Compilar el solver PBiCG con OpenFOAM©.
- Probar los solvers.

2.1.3. Lectura bibliográfica

- Leer sobre arquitecturas paralelas.
- Leer sobre OpenCL 2.0

2.1.4. Análisis del método PCG

- Leer acerca del método PCG.
- Leer sobre la interfaz con OpenFOAM©.
- Diseñar el método sobre OpenCL 2.0.

2.1.5. Desarrollo del método PCG en OpenCL 2.0

- Desarrollar el método.
- Optimizar el código.
- Realizar corridas de prueba y validar los resultados.

2.1.6. Finalizar y Documentar la fase

- Recolectar, organizar y clasificar la información.
- Documentar la información.
- Entregar la documentación. (Hito)

2.2. Implementación y prueba de los métodos

2.2.1. Implementación

- Configurar el entorno donde se correrán las simulaciones.
- Obtener los datos de la simulación.
- Crear los archivos de configuración de OpenFOAM® para el solver de Paralution®.
- Crear los archivos de configuración de OpenFOAM® para el solver desarrollado.

2.2.2. Prueba

- Correr la simulación con los solvers de Paralution®.
- Correr la simulación con el solver desarrollado.
- Verificar y comparar los resultados de la simulación.

2.2.3. Finalizar y Documentar la fase

- Recolectar, organizar y clasificar los resultados.
- Documentar los resultados.
- Entregar la documentación. (Hito)

2.3. Escritura del informe final y cierre

2.4. Consideraciones

Se dedicará un esfuerzo temporal de 20 Horas semanales, divididas a lo largo de la semana, pero sin definir horario fijo ni excepciones, como ser feriados o fines de semanas. Esta decisión se debe principalmente a la incertidumbre presente en los horarios de cursado durante el cual se llevará a cabo el proyecto. Por otra parte, cabe destacar que las pruebas unitarias se encuentran implícitas en la labor del desarrollo.

3. Cronograma